

SK Networks AI Family Camp 19기 5작교

똑소리

소비자 분쟁조정 상담 챗봇



목차

01

프로젝트 소개

02

데이터 & DB

03

기술 및 구현

04

에이전트

05

CI/CD

06

시연 영상

07

트러블 슈팅

08

QnA

5작교

갈라진 입장 사이에 다리를 놓아, 분쟁을 해결하는 5작교



박진형

데이터
답변생성 Agent



임상민

데이터
검색 Agent



이상혁

데이터, AWS RDS 구축
프론트엔드, 백엔드 API



박도연

데이터
검색 Agent



강지완

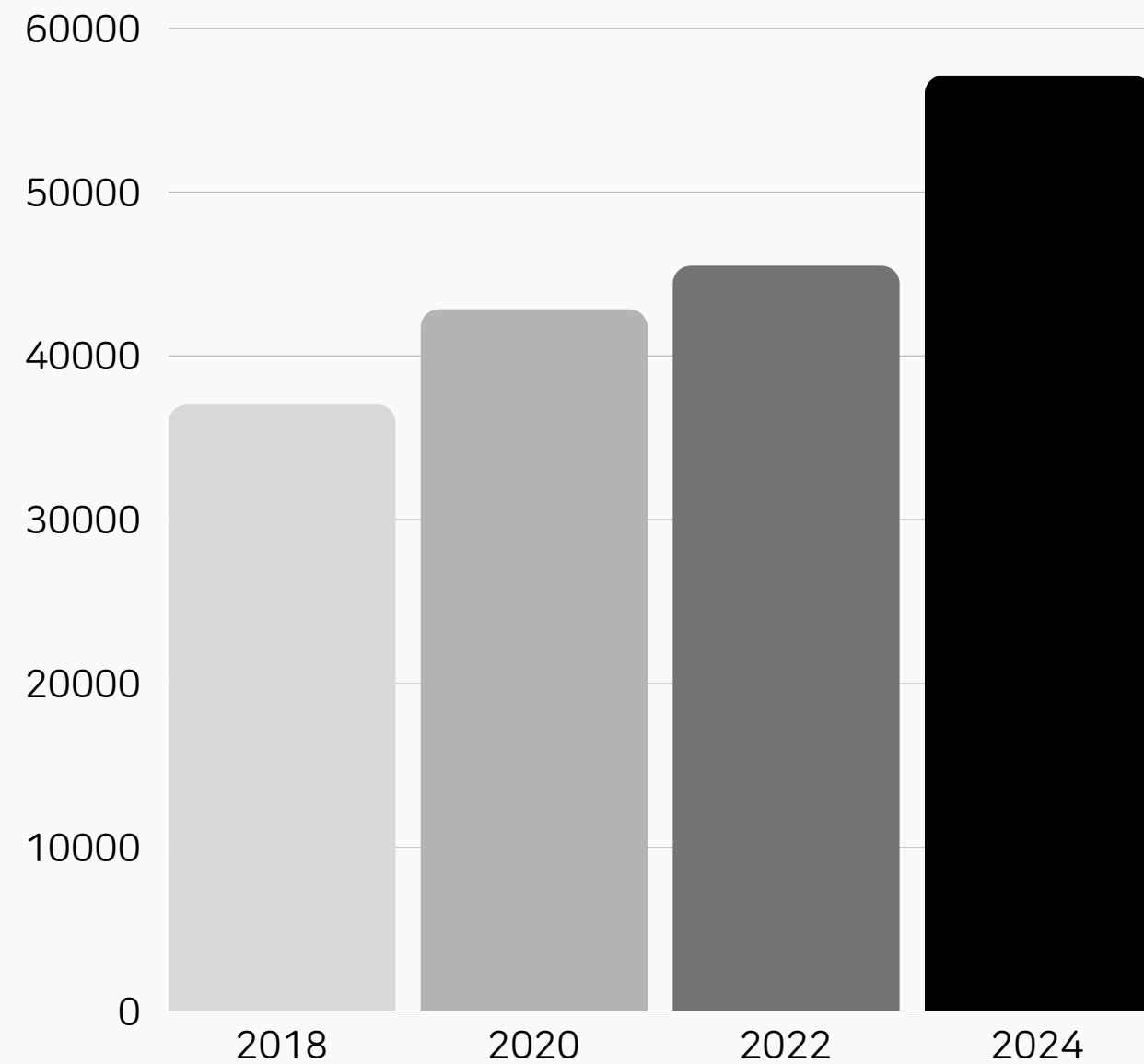
MAS 설계, 백엔드
AWS, CI/CD

프로젝트 소개



문제 정의

나날이 증가하는 소비자 분쟁



• 출처 : 한국소비자원 분쟁조정 통계분석(2018~2024년)



- ✓ 전자 거래가 활발해지면서 소비자 분쟁은 증가하는 추세
- ✓ 법령·가이드·사례가 흩어져 있고 검색이 어려워 탐색 비용 큼
- ✓ 정보의 특수성(해석의 필요성, 용어의 어려움 등)으로 인한 소비자의 접근성 하락

프로젝트 개요



✓ 프로젝트 기획 목적

- ✓ 전자상거래·온라인 거래 분쟁에서 사용자가 상황을 입력하면, 관련 법령·기준·분쟁사례·상담사례를 근거로 핵심 쟁점을 빠르게 정리해 주는 근거 기반 정보검색/답변 서비스를 제공한다.
- ✓ 검색 결과를 단순 나열하지 않고, 출처(조문/기준/사례)와 함께 요약·정리하여 사용자가 이해할 수 있는 형태로 안내한다.
- ✓ 모두에게 공개된 공공 데이터를 사용자가 더욱 쉽고 간편하게 활용할 수 있도록 서비스를 제공한다.

똑소리?

✓ 소개

소비자 분쟁 상황에서 사용자가 필요한 정보를 빠르고 정확하게 확인할 수 있도록 돕는 AI 기반 상담 플랫폼입니다.

✓ 서비스 특징

간편성

별도의 전문 지식 없이도
질문 입력만으로 관련 법률 데이터와
유사 사례를 확인 가능

즉시성

관련 기관, 유사 사례, 대응 방안을
하나의 화면에서
즉시 확인할 수 있도록 제공

신뢰성

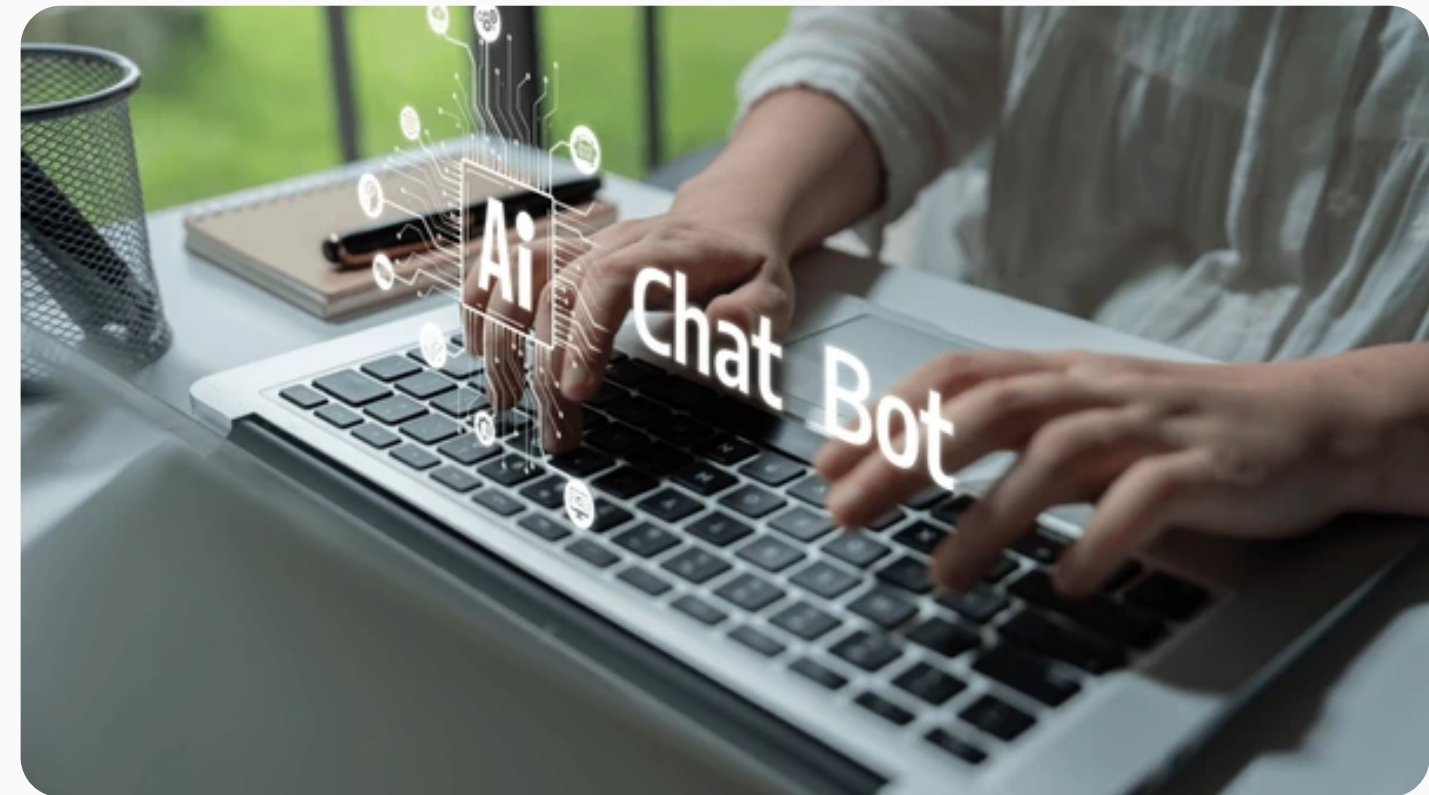
실제 법률 데이터, 기준, 사례를
활용하여 답변을 제공하며
답변에 정보 출처가 포함

프로젝트 목표



분산 데이터 통합 및 표준화

법령·기준·분쟁사례·상담사례 등 분산된 소비자 분쟁 데이터를 통합하고, 출처와 메타데이터를 표준화하여 검색 가능한 통합 지식베이스를 구축한다.



법률 서비스 접근 격차 해소

통합 데이터를 기반으로 관련 근거(조문/기준/사례)를 검색해 출처와 함께 답변을 제공하며 이를 통해 법률 상담 전 충분한 사전 정보를 확보할 수 있도록 돕는다.

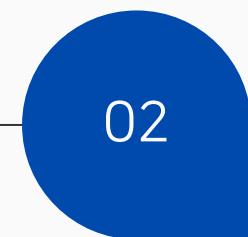
프로젝트 타임라인

기획 및 설계



요구사항 정의
시스템 아키텍처 설계

DB 구축



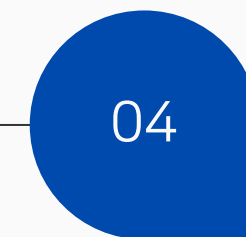
AWS RDS 기반 DB 구축
RAG 파이프라인 구성

MAS 개발



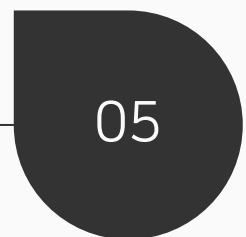
사용자 의도 분석 기반
멀티 에이전트 구현

통합 테스트



에이전트 로직 검증
RAG 시스템 테스트

배포 및 고도화



CI / CD 구축
클라우드 환경 배포

WBS



데이터 & DB



데이터 전처리 및 후처리

(1) 파싱

구분	크롤링	PDF
법률/시행령/행정규칙	①	
행정규칙 중 별표 → 해결기준		③
사례	②	④

① 법령 : 조 또는 항 단위로 구조화

② 사례 : 제목, 사실관계, 당사자주장, 결론, 판단이유로 구조화

③ 기준 : 품목, 분쟁유형, 해결기준으로 구조화

④ 사례 : 제목, 사실관계, 당사자주장, 결론, 판단이유로 구조화



★ PyMuPDF, pdfplumber로 먼저 시도

복잡한 표 데이터는 정교한 파싱을 위해

Gemini 2.5 Flash 모델과 Few-shot 프롬프팅을 활용

(Vertex AI)

데이터 전처리 및 후처리

(2) 청킹

구분	크롤링	PDF
법률/시행령/행정규칙	①	
행정규칙 중 별표 → 해결기준		②
사례	③	④

① 법령 : 구조 기반 분할

법령명, 조문제목, 조 · 항 번호 등 메타데이터 추출

② 기준 : 계층적 참조 구조 분할 (부모 청크-자식 청크)

품목명, 분쟁유형, 해결기준 등 메타데이터 추출

③ 해결, 상담 사례 : 사례 1개를 하나의 청크로 유지

출처 표기를 위해 URL 등 메타데이터 추출

④ 조정 사례 : 의미 기반 분할을 진행하되 사례 1개마다 id 부여

출처 표기를 위해 페이지 번호 등 메타데이터 추출

데이터 전처리 및 후처리

(3) 임베딩

구분	크롤링	PDF
법률/시행령/행정규칙	○	
행정규칙 중 별표 → 해결기준		○
사례	○	○

- OpenAI text-embedding-3-large 모델 사용 :
3072→1536차원으로 축소



- large 임베딩 모델 사용하여 높은 품질 유지
- 1536차원으로 저장 공간 50% 절감
- 낮은 차원으로 벡터 유사도 계산 속도 향상

DB

B-tree 인덱스

- 가장 기본적인 인덱스
- 범위 검색 최적화 인덱스



- 법령 vs 사례

- 법률 등 명칭
- 법률/시행령 vs 해결기준

- 상담 vs 해결 vs 조정
- 연도

GIN - tsvector 인덱스

- 키워드 검색용 인덱스
- 역색인 인덱스

단어가 등장하는 모든 문서

- 소비자 → 문서 1
- 환불 → 문서 1, 문서 2

GIN - JSONB 인덱스

- 메타데이터 검색 인덱스

HNSW 인덱스

- 벡터 검색용 인덱스
- 계층적 그래프 구조를 통한 고성능 인덱스

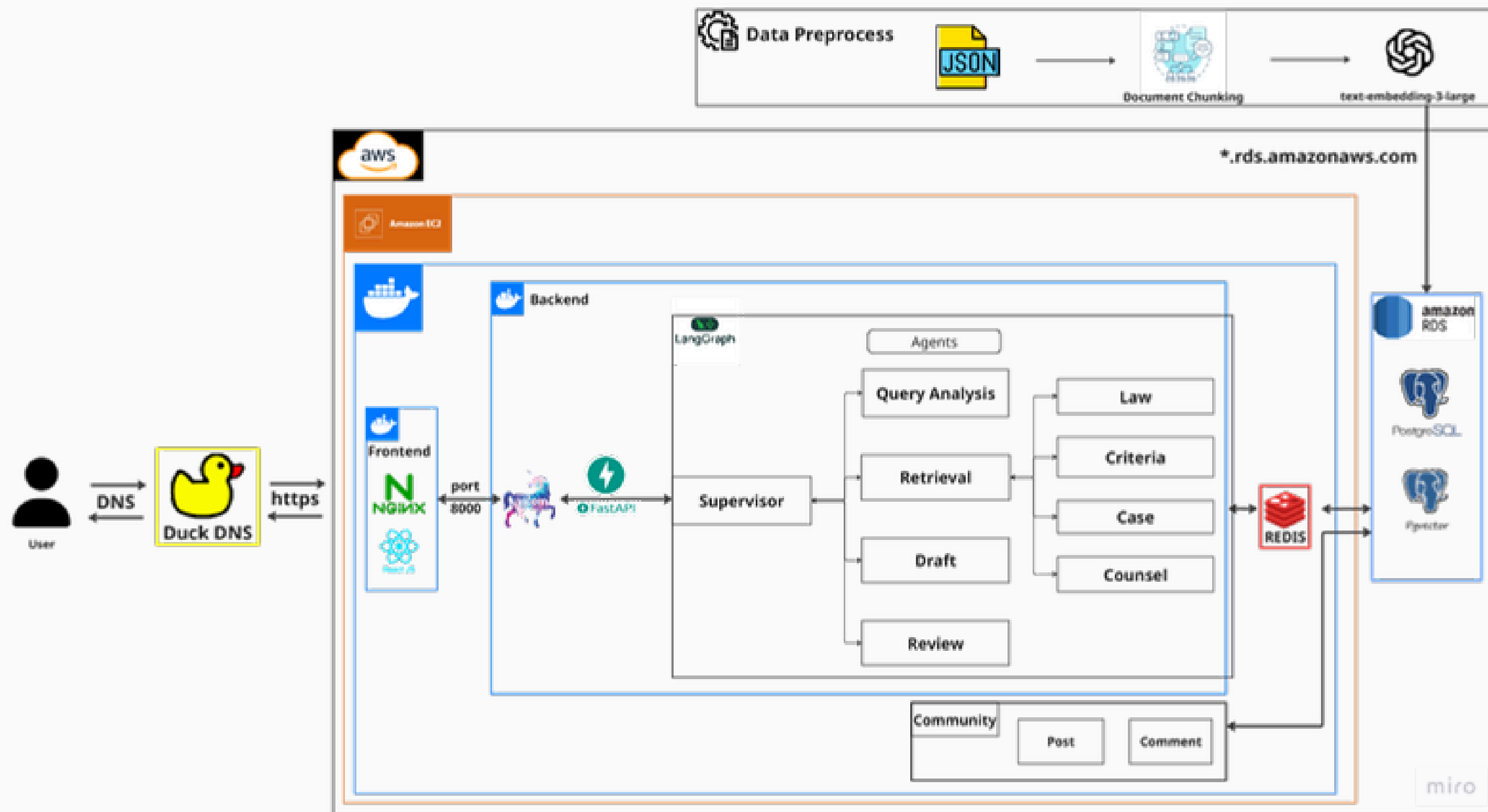
핵심 메커니즘

- 계층적 구조(상위→하위)
- 근사 최근접 이웃

기술 및 구현



시스템 아키텍처



Tech

Frontend



React
TypeScript
Vite
TailwindCSS
Zustand

Backend



AWS (RDS, EC2, ECR)
Docker
nginx + Uvicorn + FastAPI
PostgreSQL+pgvector
Redis
Github Actions

AI



LangGraph
LangChain
LangSmith

LLM



GPT-4o
GPT-4o-mini
Claude-3-Haiku

Security

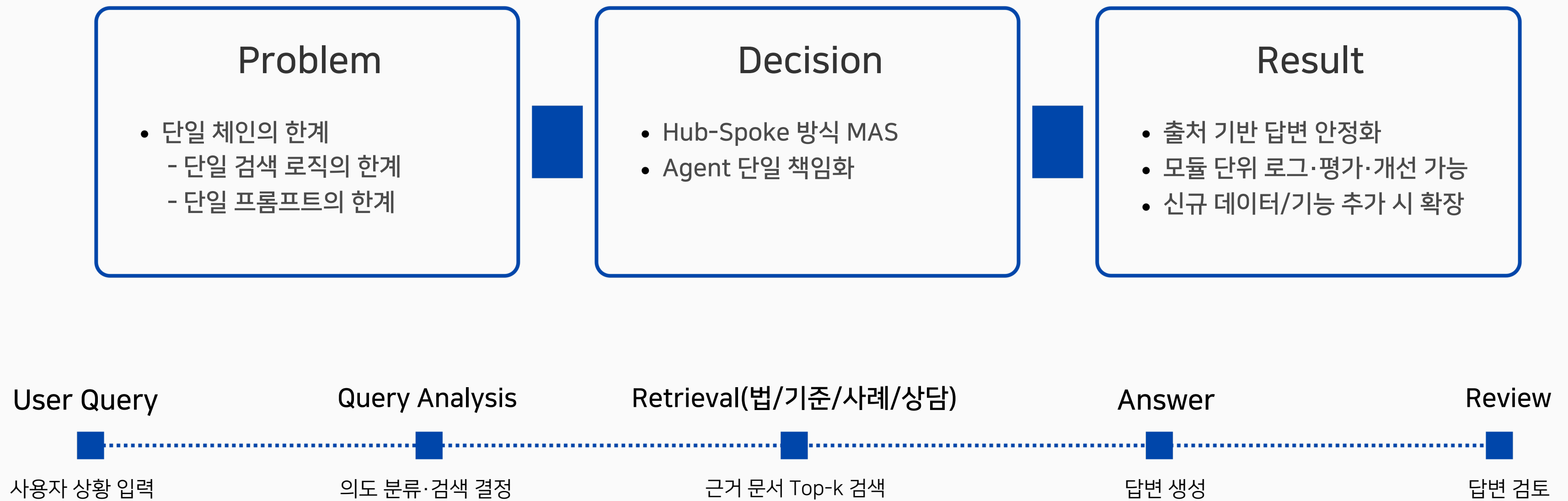


OAuth + 2.0
AWS Secrets
Github Secrets
Slow API
OpenAI Moderation API

에이전트



Why Multi-Agent?



Why Hub-Spoke?

02

조건부 라우팅 ■

Fast Path vs Full Pipeline,
모드/상태에 따라 다음 행동 결정

03

루프 및 확장성 ■

그래프 중심 노드(Supervisor)에서
독립적으로 Agent 호출

01

상태 관리 ■

질의분석→검색→생성→검토→출력을
단계별로 통제

04

병렬 검색 제어 ■

법령, 분쟁조정기준, 사례 중 필요한
Retrieval Agent만 호출



Multi-Agent System

Query Analysis

- ✓ 질의 분석 에이전트
- ✓ RAG 필요 여부 판단 / 키워드 추출 / 쿼리 확장 수행

Retrieval

- ✓ DB 검색 에이전트
- ✓ 법률 / 해결기준 / 사례 전용 검색 노드를 병렬 호출

Supervisor

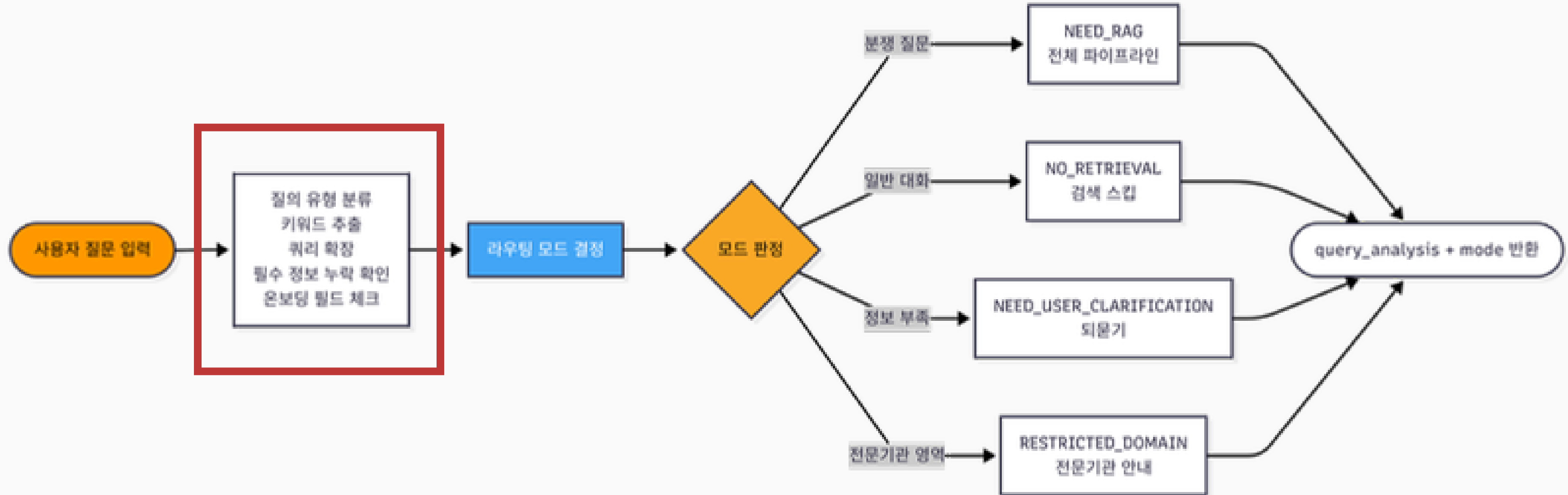
Answer Generation

- ✓ 답변 생성 에이전트
- ✓ 사용자 질의 및 검색 결과 바탕으로 답변 생성 및 출처 표시

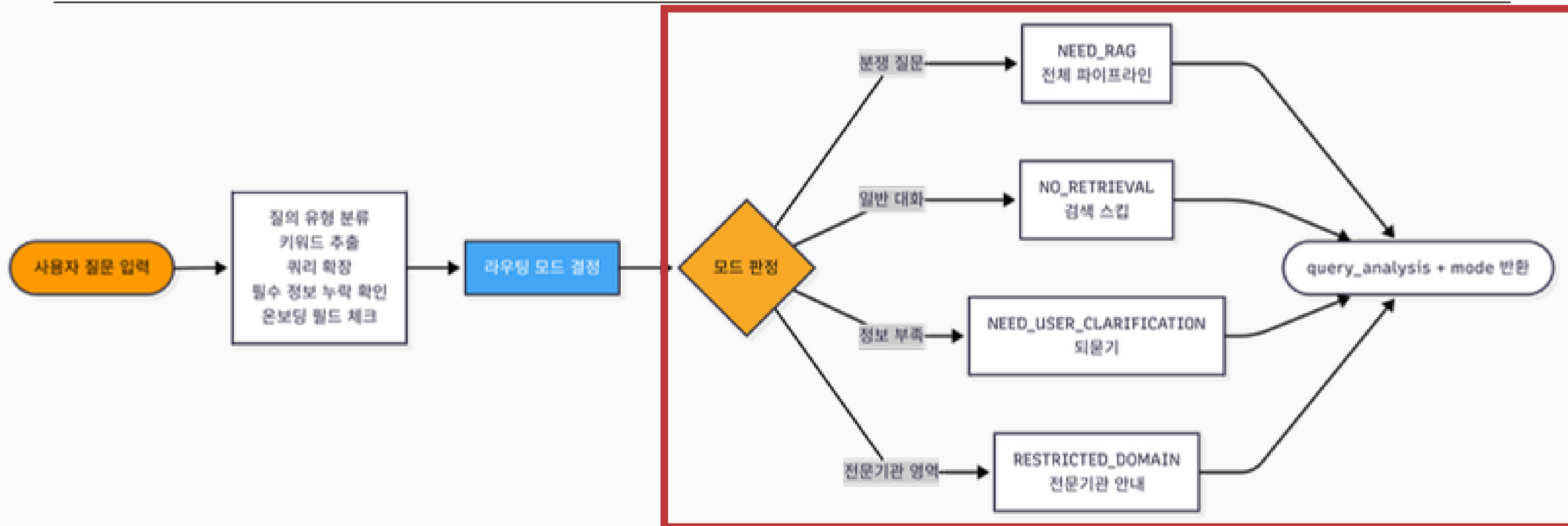
Review

- ✓ 답변 검토 에이전트
- ✓ 법적 해석 여부 / 환각 / 출처 표기 / 근거 충분성 판단

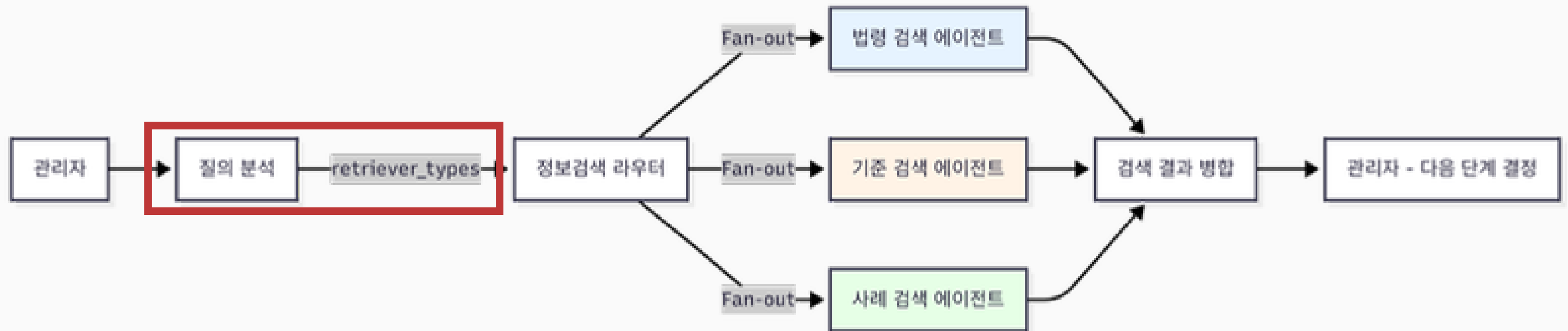
Query Analysis



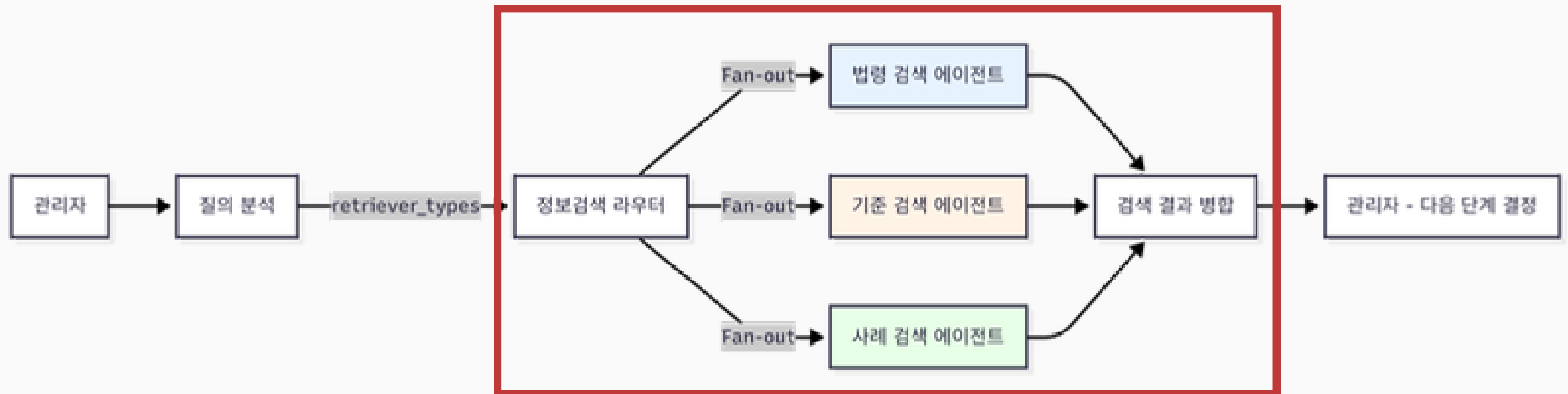
Query Analysis



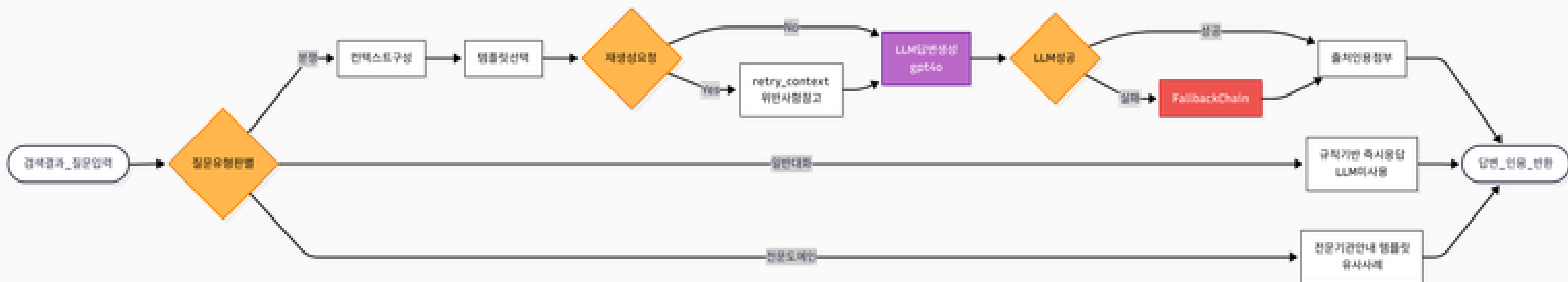
Retrieval



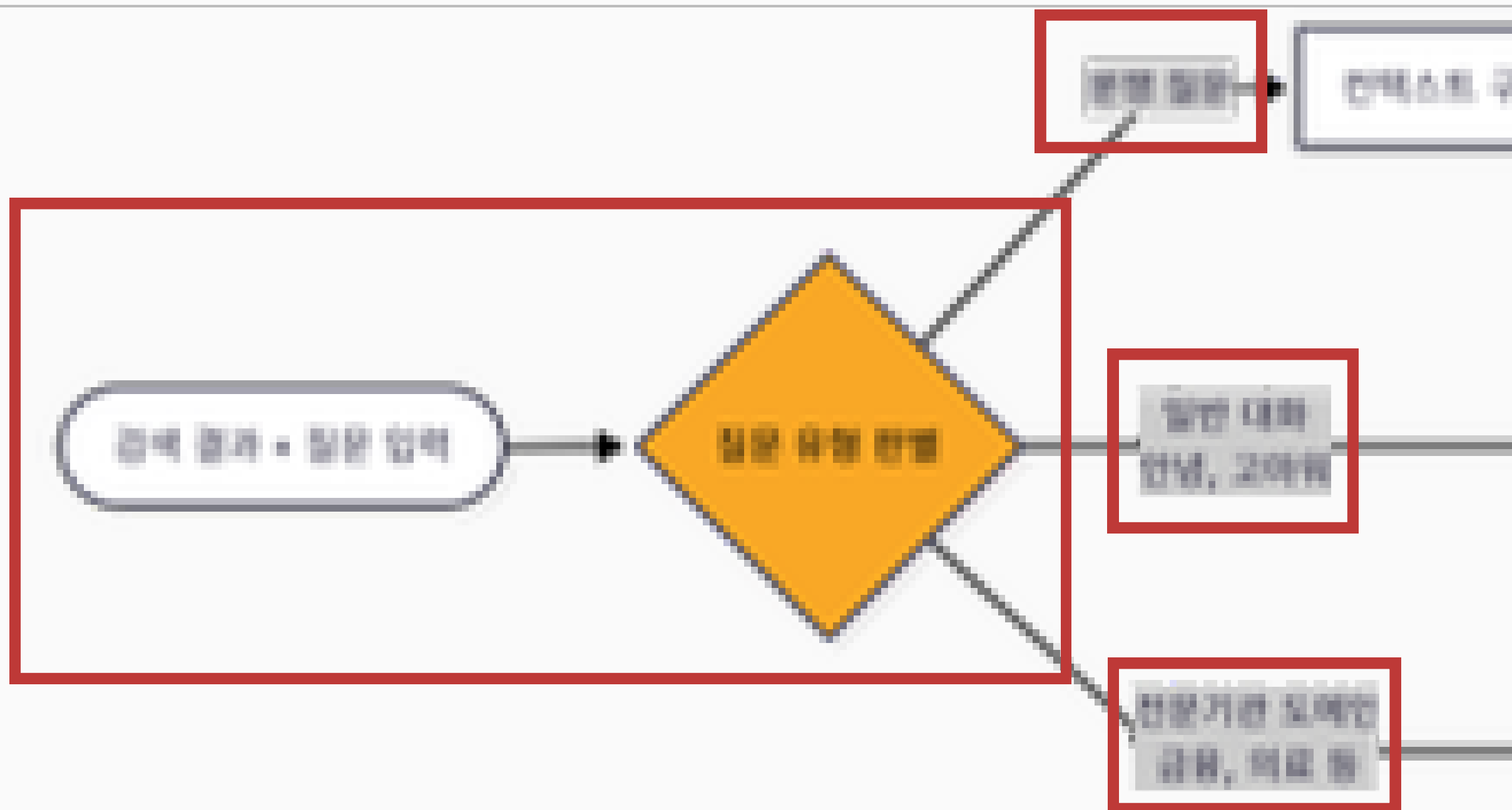
Retrieval



Answer Generation



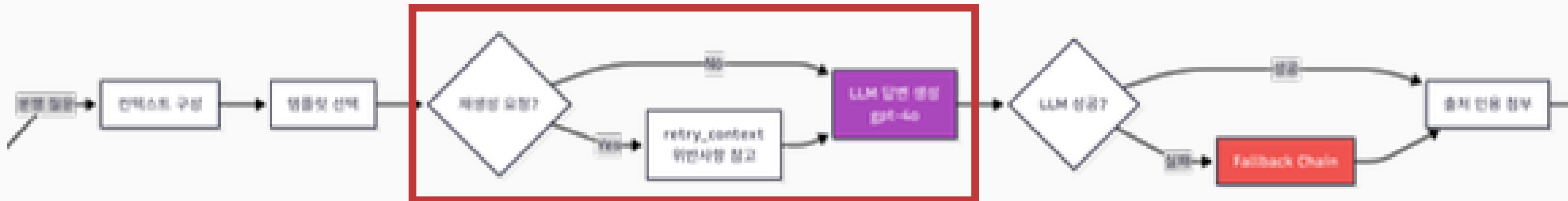
Answer Generation



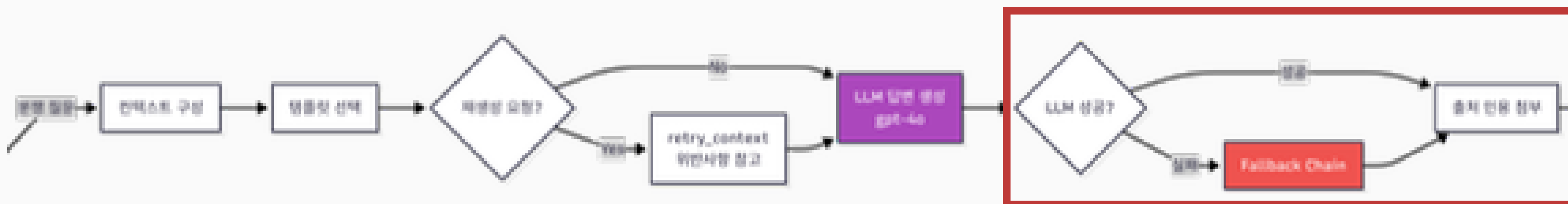
Answer Generation



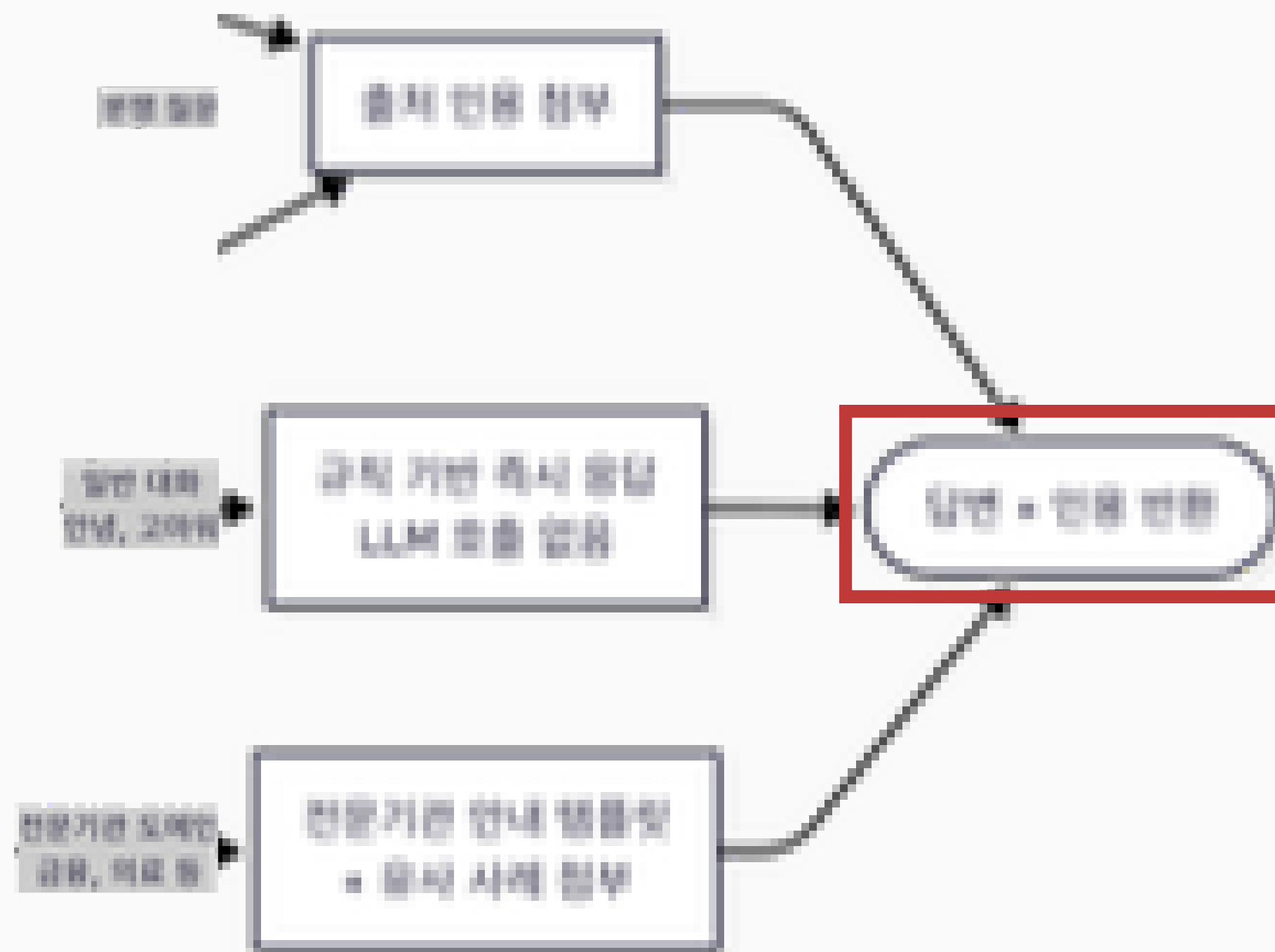
Answer Generation



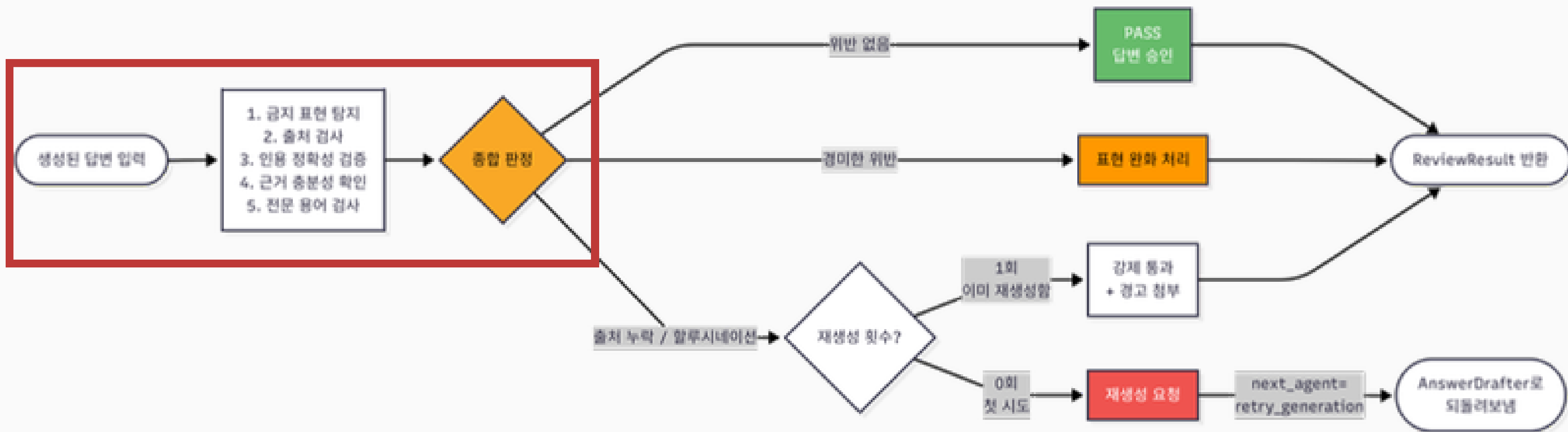
Answer Generation



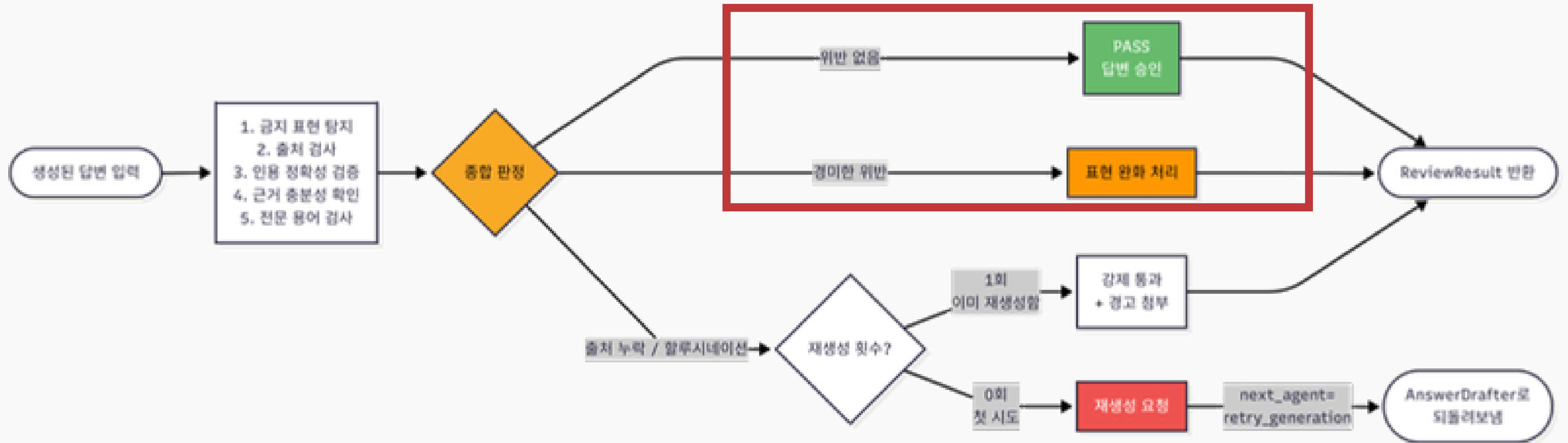
Answer Generation



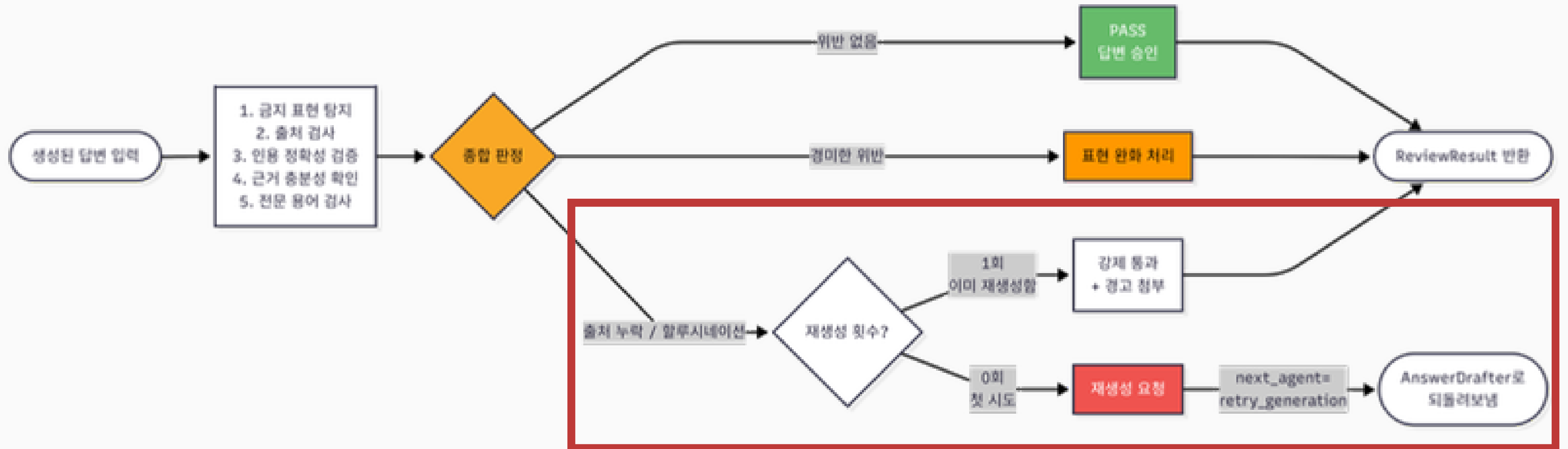
Review



Review

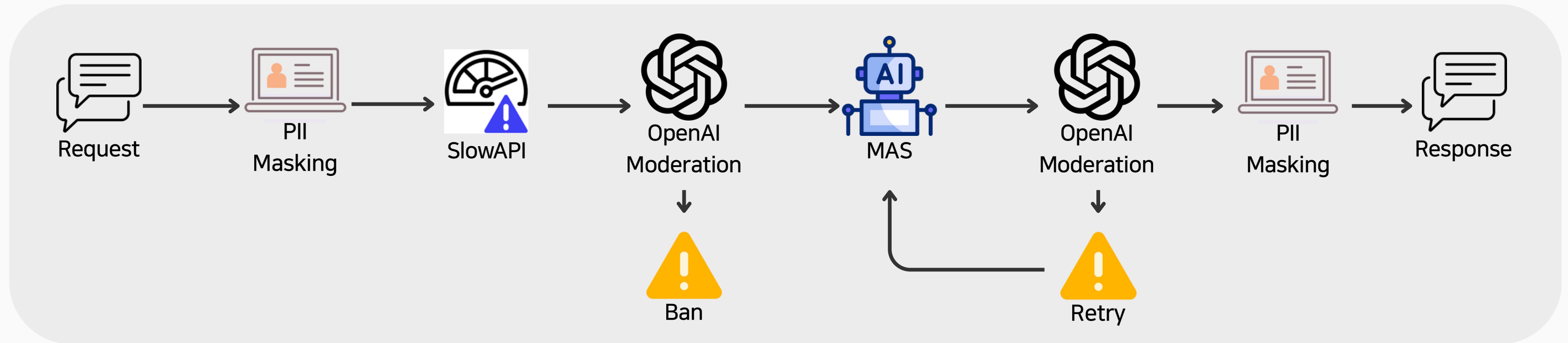


Review

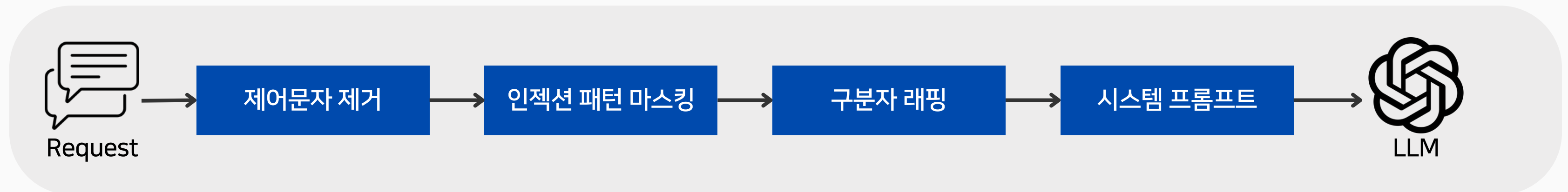


AI Security

Guardrail + PII



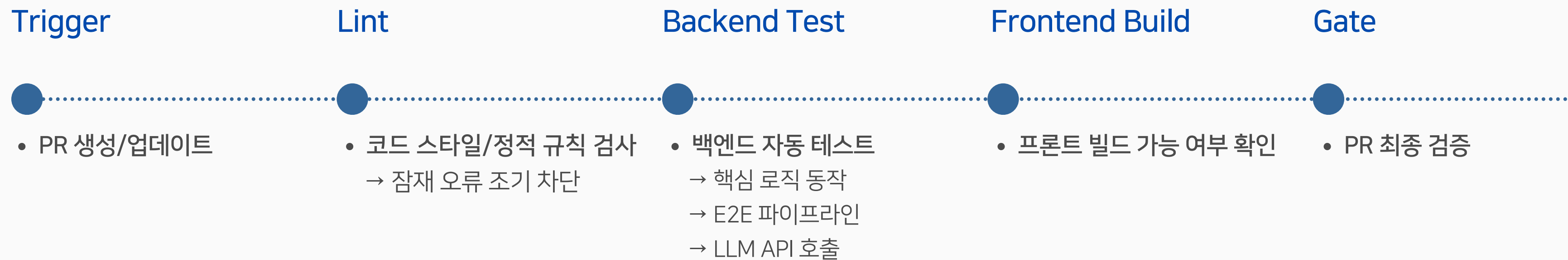
Prompt Injection



CI/CD



CI



CD

Trigger & Policy

- main 변경 (PR Merge)
 - 스테이징 자동 반영
- tag(v*)/수동 실행
 - 프로덕션 배포 시작

Build & Push

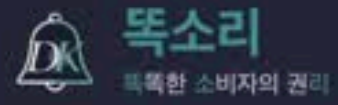
- AWS ECR 로그인
 - Backend Docker
 - Frontend Docker
 - ECR Push

Deploy-Staging

- EC2 접속
 - AWS Secrets
 - ECR Pull
 - Docker Image
 - Smoke Test
 - Health Check

시연 영상





HOME

조정신청 절차

AI 상담 >

자유게시판

자유게시판

소비자 분쟁 경험을 공유하고 서로 도와요



로그인이 필요합니다

자유게시판은 로그인을 한 회원만 이용할 수 있습니다.

로그인하러 가기

1초 만에 시작하기

← → ↺

ddoksori.duckdns.org/chat

☆

업데이트 완료

모든 북마크

독소리

독특한 소비자의 권리

HOME

조정신청 절차

AI 상담

자유게시판

마이페이지

AI 상담 챗봇

24시간 언제든지 질문하세요

분쟁 상담

일반 상담

안녕하세요! 독소리 AI 상담입니다. 무엇을 도와드릴까요?

분쟁 정보를 입력해주세요.

1. 구매일자

2026. 02. 05.

2. 구매처

판매자의 상호명 또는 브랜드명을 입력하세요. 네이버, 쿠팡 등 플랫폼을 통해서 구매했을 경우, 플랫폼 내용은 (플랫폼)에 추가로 기입해주세요.

예: ABC상사, 가나다전자 등

(플랫폼)

예: 네이버, 쿠팡

3. 구매품목

예: 노트북, 에어컨

4. 구매금액

수지만 입력 (원 단위)

안녕하세요! 독소리 AI 상담입니다. 무엇을 도와드릴까요?

오후 05:18

출처

오전 11:47

27인치 모니터를 샀는데, 모니터 패널이 손상되어 실사용이 불가능해. 환불 받고 싶은데 가능할까? 특히 유사한 조정 사례가 있으면 알려줘

오전 11:47

[법령 정보]

● 『전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률』 제17조는 통신판매업자와 재화 등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자가 일정 기간 내에 청약철회 등을 할 수 있는 권리에 관한 규정입니다.

[관련 기준]

● 『소비자분쟁해결기준』에 따르면 모니터와 같은 전자제품의 품질보증기간은 CDT 모니터의 경우 3년, LED 모니터의 경우 2년으로 정해져 있습니다. 이 기간 내에 하자가 발생하면 소비자는 수리, 교환, 환불을 요구할 수 있습니다.

[관련 사례]

● 제품 하자에 따른 환불 요청(모니터) - 중고 마켓을 통해 구매한 27인치 평면 모니터의 패널이 손상되어 실사용이 불가능해. 환불 받고 싶은데 가능할까? 특히 유사한 조정 사례가 있으면 알려줘

[출처]

● 『전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률』 제17조_3호

● 『제품 하자에 따른 환불 요청(모니터)』 (2024년 전자거래 조정사례.pdf, p.38)

● 1372 소비자 상담센터 - LCD모니터 보상판매 계약 후 입고한 기존 모니터의 불량분쟁, 계약취소 및 배상 요구 건

● 1372 소비자 상담센터 - 하자로 4회째 교환 받은 컴퓨터모니터의 구입대금 환급 요구

오전 11:48

질문을 입력하세요...



제3편 2024년 전자거래 분쟁조정 사례

제3편 2024년 전자거래 분쟁조정 사례

1. 제품 하자에 따른 환불 요청(모니터)

1) 사건 개요

2023. 12. 25. 피신청인은 중고 오픈마켓을 통해 신청인으로부터 27인치 평면 모니터를 200,000원에 오픈마켓 페이지로 구매하였다. 피신청인은 구매한 모니터의 패널이 손상되어 실사용이 불가능하기에 물건을 받지 않고 일부 금액 환불(100,000원) 또는 물건을 반품하고 일부 금액 환불(150,000원)을 요청하였다.

이에 대해 신청인이 상품의 상태를 확인 후 배송을 하였기 때문에 신청인에게 귀책 사유가 있는 것이 아니므로 물건을 돌려받고 50% 환불을 요청하였다.

2) 양 당사자 주장

가. 신청인의 주장

신청인은 2023. 12. 25. 모니터 판매자로서 피신청인과 정상적인 모니터 판매에 대한 거래를 하였으며, 하자 없는 물건을 배송하였다. 신청인은 해당 물건의 정상 작동 확인 후 배송을 하였으며, 물건에 대한 책임은 택배사 또는 구매자에게 있을 것으로 판단되므로 물건을 돌려받고 50% 환불을 요청하였다.

나. 피신청인의 주장

피신청인은 배송받은 모니터의 패널이 손상되어 실사용이 불가능해. 환불 받고 싶은데 가능할까? 특히 유사한 조정 사례가 있으면 알려줘

파손이 없는 것으로 보아 손상된 모니터를 신청인에게 주장된다고 하였다.

신청인은 적거래를 지루하였고, 배송 전 전 상품 물건을 돌려보내주지 않았다.

38



- [출처]
- 『전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률』 제17조_3호
 - 『제품 하자에 따른 환불 요청(모니터)』 (2024년 전자거래 조정사례.pdf, p.38)
 - 1372 소비자 상담센터 - LCD모니터 보상판매 계약 후 입고한 기존 모니터의 불량분쟁, 계약취소 및 배상 요구 건
 - 1372 소비자 상담센터 - 하자로 4회째 교환 받은 컴퓨터모니터의 구입대금 환급 요구

트러블 슈팅



Trouble-shooting



✓ Agents

✓ Retrieval Agent를 단일 에이전트로 구성

- 1턴 대화에 60-80s 소요 - 법령 / 기준 / 해결사례 / 상담사례 전부 검색
→ fan-out, fan-in 방식을 도입하여 병렬 검색 → 1턴 대화에 10-20s 소요
→ 법령 / 기준 / 사례 **단일 조회** 가능

✓ Query Analysis Agent : Rule Base vs. LLM Reasoning

- Rule Base는 10s 내외 소요, 오답 비율 10-20%
- LLM Reasoning은 20s 내외 소요, **오답 비율 1-5%**
→ LLM Reasoning 방식 도입하여 오답 비율 감소

✓ Answer Generation : 단일 프롬프트 → 멀티 프롬프트

- 단일 프롬프트 → context 문제로 인한 할루시네이션, 정확도 문제 발생
→ 멀티 프롬프트(분쟁, 일반, 제한)를 활용하여 context 문제 해결

Trouble-shooting



✓ CI / CD

✓ Secrets 관리 전략

- `.env chmod 700`
→ Github Secrets + AWS Secrets

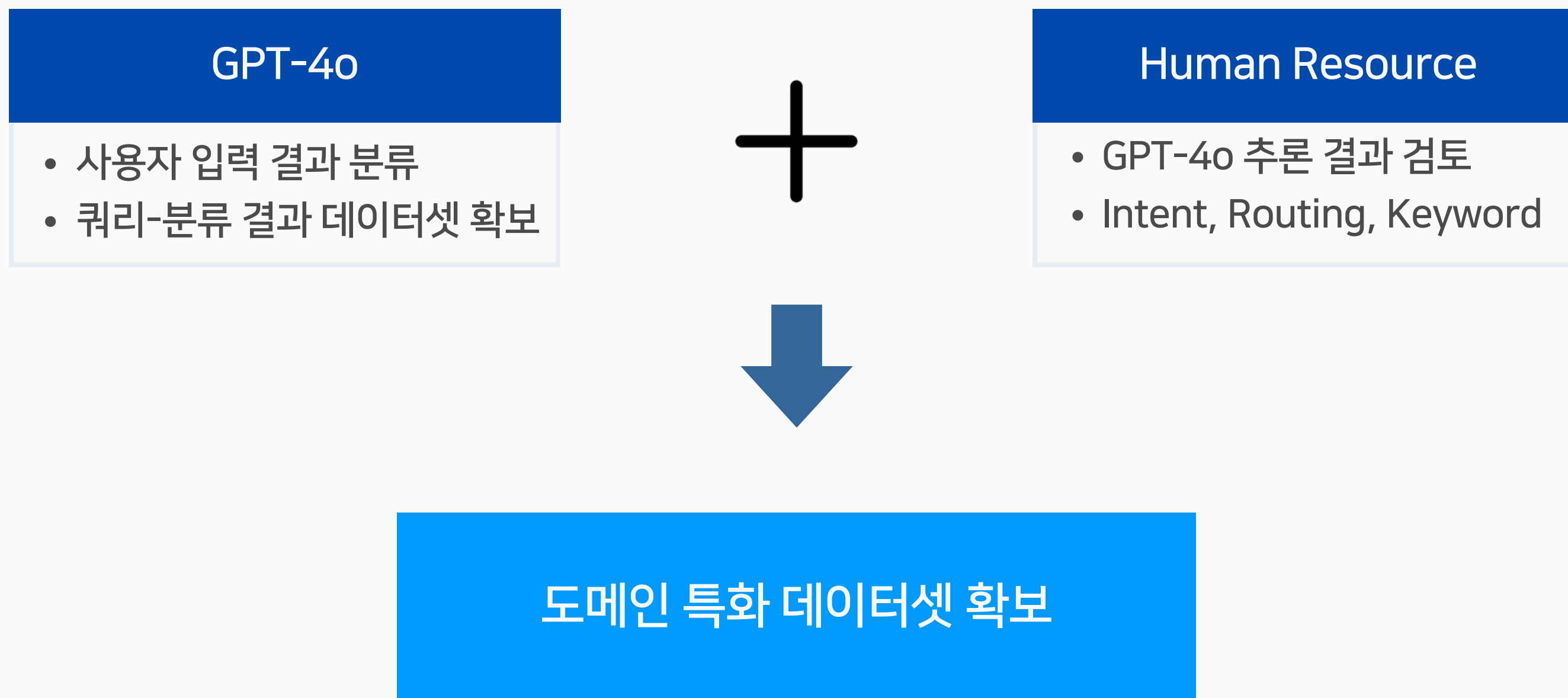
✓ Backend Test

- CI 환경과 Local 환경의 불일치 발생
→ Docker 사용, package import test 과정 추가

✓ 단일 서버 CI / CD

- 단일 서버로 진행하다 보니, 실제 환경에서의 테스트를 위해 실제 배포를 진행
→ 테스트 서버 운영 계획 보완 예정

향후 계획



향후 계획



향후 계획

리소스

- API 호출 비용 감소 ↓
- 라우팅 비용 감소 ↓
- 답변 생성 시간 단축 ↓
- 답변 정확도 향상 ↑

확장 가능성

- 도메인 확장 가능
 - 추가 분쟁조정위원회
- 전문 에이전트 추가·분할
 - 의도 분류 세분화
 - 라우팅 세분화
- 추가 데이터 확보
 - 실시간 사용자 데이터

보안

- 망 독립성 확보
 - 외부 API 영향 x
 - 리소스 종속 x
- 프롬프트 인젝션 방어
 - 공격 표면 축소
 - 출력 범위 제한
- 할루시네이션 감소
 - 허위 정보 제공 확률 감소

기대 효과

01 정보 탐색 시간 단축

분산된 상담 정보를 통합하여
필요한 내용을 빠르게 탐색 가능

02 근거 기반 의사결정 지원

실제 공공 데이터에 기반한 응답으로
신뢰도 높은 의사결정을 지원

03 소비자 권익 보호 강화

기존 제도에서 소외되기 쉬운
소액/경미 분쟁의 사각지대 해소

04 정보 공유의 장

소비자 분쟁에만 특화된
커뮤니티의 부재 문제를 해결하여
자유로운 정보 공유 환경 구축

QnA

